

AYRIK MATEMATİK ÖDEVİ

Örnek Uygulama:

p: Bugün Cuma

q: Bugün bir planım var.

$p \Rightarrow q$: Eğer bugün Cuma ise bugün bir planım var.

$p \Rightarrow q$ 'nın karşıtı ($q \Rightarrow p$): Eğer bugün bir planım var ise bugün Cuma.

$p \Rightarrow q$ 'nın tersi ($p' \Rightarrow q'$): Eğer bugün Cuma değil ise bugün bir planım yok.

$p \Rightarrow q$ 'nın karşıt tersi ($q' \Rightarrow p'$): Eğer bugün bir planım yok ise bugün Cuma değil.

Bileşik Önermenin Doğruluk Tablosu

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	1	1

1.6. MANTIKSAL EŞDEĞERLİLİK

İki önermenin doğruluk tablosundaki sonuçları incelendiğinde, doğruluk değerleri tamamen aynı olan önermelere mantıksal eşdeğerli önermeler adı verilir.

Örnek: İspat işlemi, verilen önermelerin doğruluk tablosu oluşturularak karşılaştırılmasıyla yapılır.

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \Rightarrow q$	$\sim q \Rightarrow \sim p$	$\sim p \vee q$
1	1	0	0	1	1	1

p	q	~p	~q	p ⇒ q	~q ⇒ ~p	~p ∨ q
1	0	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1

Örnek: (p ∧ q)' ∨ p'nin totoloji olduğunu gösterelim.

(p ∧ q)' ∨ p = (p' ∨ q') ∨ p

= q' ∨ (p' ∨ p)

= q' ∨ 1

= 1 (totolojidir).

Örnek: (p ∧ q) ∨ (p ∧ q)[̄] önermesinin bir totoloji olduğunu gösteriniz.

p	q	p ∧ q	(p ∧ q) [̄]	(p ∧ q) ∨ (p ∧ q) [̄]
1	1	1	0	1
1	0	0	1	1
0	1	0	1	1
0	0	0	1	1

Örnek: ~(p ∨ q) ile p[̄] ∧ q[̄] denktir. Gösteriniz.

p	q	p [̄]	q [̄]	p [̄] ∧ q [̄]	p ∨ q	~(p ∨ q)
1	1	0	0	0	1	0

p	q	$\bar{p}$	$\bar{q}$	$\bar{p} \wedge \bar{q}$	$p \vee q$	$\sim(p \vee q)$
1	0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	1

$\sim(p \vee q) \equiv \bar{p} \vee \bar{q}$ (İlgili ikinci tablo aşağıdadır)

p	q	$p \vee q$	$\sim(p \vee q)$	$\bar{p}$	$\bar{q}$	$\bar{p} \vee \bar{q}$	$(\bar{p} \vee \bar{q})$
1	1	1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1	1	0

1. $(p \wedge q)'$ bir önermesinin doğruluk çizelgesini gösteriniz. p yerine yanlış, q yerine doğru bir önerme yazılırsa elde edilen önermenin doğruluk durumu nedir?

p	q	q'	$p \wedge q'$	$(p \wedge q)'$
1	1	0	0	1
1	0	1	1	0
0	1	0	0	1

p	q	q'	p ∧ q'	(p ∧ q')'
0	0	1	0	1

Tablodaki doğruluk çizelgesine göre; p yanlış yani; 0, q doğru yani; 1 olarak bakıldığında (p ∧ q')' değerinin 1 olacağı yani önermenin doğru olduğu görünür.

2. [p' ⇒ (q ⇒ r')] ≡ [(q ∧ r) ⇒ p] olduğunu gösteriniz.

Çözüm Adımları	Açıklama / Kural
[p' ⇒ (q ⇒ r')] ≡ (p')' ∨ (q ⇒ r')	(p ⇒ q ≡ p' ∨ q)
≡ p ∨ (q ⇒ r')	((p')' ≡ p)
≡ p ∨ (q' ∨ r')	(p ⇒ q ≡ p' ∨ q)
≡ p ∨ (q ∧ r)'	((p ∨ q)' ≡ (p' ∧ q'))
≡ (q ∧ r)' ∨ p	(p ∨ q ≡ q ∨ p)
≡ [(q ∧ r) ⇒ p]	(p ⇒ q ≡ p' ∨ q)

3. [p' ∨ (p ⇒ q)] ∧ (p ∧ q)' önermesinin en sade hâlini bulunuz.

Çözüm: p ⇒ q ≡ p' ∨ q olduğundan;

[p' ∨ (p ⇒ q)] ∧ (p ∧ q)' = (p' ∨ p' ∨ q) ∧ (p' ∨ q') = (p' ∨ q) ∧ (p' ∨ q') = p' ∨ (q ∧ q') = p' ∨ 0 = p'

4. p, "Bugün Pazartesi" ve q "İstanbul'a gideceğim" önermeleri olsun. Buna göre; i. Eğer bugün Pazartesi ise İstanbul'a gitmeyeceğim. ii. Bugün İstanbul'a gideceğim ve bugün Pazartesi değil. önermelerini sembollerle ifade ediniz.

Çözüm:

i. p ⇒ q' : Eğer bugün Pazartesi ise İstanbul'a gitmeyeceğim.

ii. q ∧ p' : Bugün İstanbul'a gideceğim ve bugün Pazartesi değil.

5. 7 önerme için kaç tane doğruluk değeri vardır?

Çözüm: 2^n formülü ile hesaplarız. Burada $n=7$ olduğuna göre istenen cevap $2^7 = 128$ 'dir.

6. Aşağıda verilen özelliklerden kaç tanesi doğrudur.

- I. $p \vee p \equiv p$
- II. $p \Rightarrow p' \equiv p'$
- III. $0 \Rightarrow p \equiv 0$
- IV. $p \vee q \equiv q \vee p$
- V. $p \Rightarrow q \equiv q' \Rightarrow p'$

Çözüm:

- I. $p \vee p \equiv p \rightarrow$ doğru
- II. $p \Rightarrow p' \equiv p' \rightarrow$ doğru
- III. $0 \Rightarrow p \equiv 0 \rightarrow$ yanlış ($0 \Rightarrow p \equiv 1$)
- IV. $p \vee q \equiv q \vee p \rightarrow$ doğru
- V. $p \Rightarrow q \equiv q' \Rightarrow p' \rightarrow$ doğru

olduğundan 4 doğru cevap vardır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi bir önermedir?

- A) 7 bir asal sayıdır.
- B) 6 bir asal sayı mıdır?
- C) Bazı çocuklar gitmeyecekler.
- D) Haftanın bir günü denize gider.

Çözüm: Doğru cevap A şıkkıdır. B, C ve D şıklarındaki ifadeler soru cümlesi ve belirsizlik ifade ettiği için bir önerme değildir.

2. Aşağıdakilerden hangisi "p: 7 tek sayıdır" önermesinin değildir ($\sim p$)?

- A) 7 çift sayı değildir.
- B) 7 tek sayıdır.
- C) 7 bir rakamdır.
- D) 7 tek sayı değildir.

Çözüm: Doğru cevap D şıkkıdır. p: 7 tek sayıdır önermesinin değili $\sim p$: 7 tek sayı değildir şeklinde olur.

3. Aşağıdakilerden hangisi iki önermeden bir bileşik önerme elde etmek için kullanılmaz?

- A) ise ($\Rightarrow$)
- B) ancak ve ancak ($\Leftrightarrow$)
- C) toplam (+)
- D) veya ($\vee$)

Çözüm: Doğru cevap C şıkkıdır. Toplam (+) sembolü iki önermeyi bileşik önerme yapmak için kullanılmaz.

4. Doğruluk değeri 1 olan önermelere ne denir?

- A) Çelişki
- B) Önerme
- C) Totoloji
- D) Topoloji

Çözüm: Doğru cevap C şıkkıdır. Doğruluk değeri 1 olan önermelere totoloji denir.

5. Aşağıdakilerden hangisi $p \Leftrightarrow q$ nun doğruluk tablosu değeridir.

1	1	1	1
0	0	0	0
0	0	1	0
0	0	1	1

Çözüm: Doğru cevap D şıkkıdır.

6. $p \equiv 1$ olduğuna göre aşağıdaki önermelerden hangisi p önermesine denk değildir?

- A) "6'nın karekökü tam sayı değildir." (Doğruluk değeri 1)
- B) "6'nın karesi doğal sayıdır." (36 doğal sayıdır Doğruluk değeri 1)
- C) "6'nın çarpma işlemine göre tersi 1/6'dır." (Doğruluk değeri 1)
- D) "6'nın toplama işlemine göre tersi -6'dır." (Doğruluk değeri 1)
- E) "6'nın küpköku yoktur." (6'nın küp kökü vardır ancak doğal sayı değildir. Yanlış. Doğruluk değeri 0) Cevap E şıkkı.

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki cümlelerin önerme olup olmadığını, önermelerin ise doğru, yanlış olduğunu belirtiniz.

- a. Ali uzun boyludur. = (önerme değil)
- b. Konya güzel şehirdir. = (önerme değil)
- c. Konuşmak güzeldir. = (önerme değil)
- d. 27 asal sayıdır. = (yanlış önerme=0)
- e. Çift sayılar asal sayı değildir. = (yanlış önerme=0)
- f. En güzel dil Türkçedir. = (önerme değil)
- g. $-2 < -3$ = (yanlış önerme=0)
- h. Bu soruları tekrar et. = (önerme değil)

2. Soru Tablosu:

p	q	$p' \wedge q$
1	1	b
1	0	0
0	a	c
0	0	d

ise $a + b + c + d = ?$

Çözüm:

- 1-p nin değili olunca $p=0$ oluyor $b=0$ oluyor.
- 2-p nin değili olunca $p=0$ oluyor sonuç=0.
- 3-p nin değili olunca $p=0$ oluyor a nın değerinin =1 olması lazım c de =1 oluyor
- 4-p nin değili olunca $p=0$ oluyor d nin değeri=0 oluyor.

3. $(p' \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$ bileşik önermesinin denklik tablosunu yapınız.

Çözüm:

p	q	p'	p' ⇒ q	q ⇒ p	(p' ⇒ q) ∧ (q ⇒ p)
1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	1

4. $p \vee (q \Rightarrow p)$ bileşik önermesinin değilini yazınız.

Çözüm:

$q \Rightarrow p \equiv q' \vee p$:

$p \vee (q' \vee p)$

$p \vee (q' \vee p) \equiv (p \vee p) \vee q' \equiv p \vee q'$